

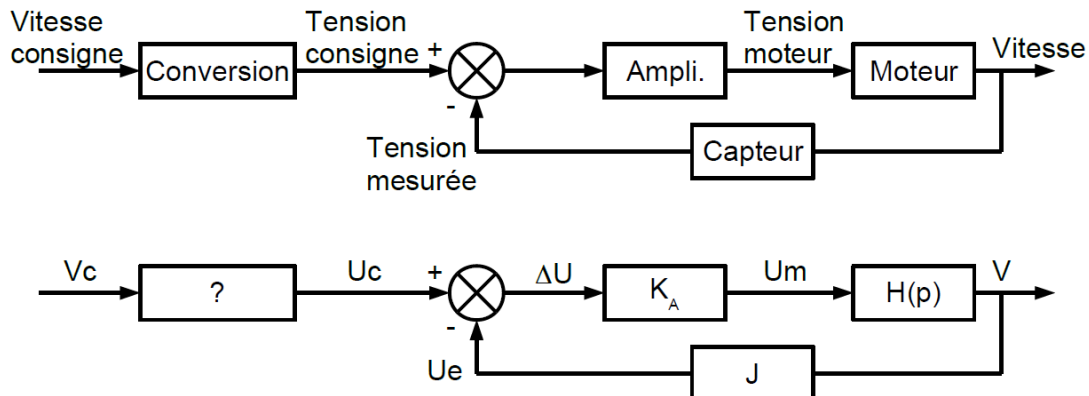
Exercice n°1 : caméra de poursuite SPEDDCAM

L'étude porte sur la caméra de poursuite SPEDDCAM utilisée aux championnats du monde d'athlétisme pour filmer le sprint final des athlètes en tête de course. La caméra est fixée sur un chariot se déplaçant sur un rail.



Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Suivre les coureurs	Rapidité	$t_{r5\%} < 3s$
	Erreur statique en régime permanent	nulle
	1 ^{er} dépassement	$< 20\%$

Un capteur optique permet de mesurer la position de la caméra par rapport au coureur. Un calculateur détermine la consigne nécessaire pour suivre le coureur, transmise sous forme de tension de commande à l'asservissement du chariot. Le chariot est asservi en vitesse comme le montre le schéma fonctionnel suivant.

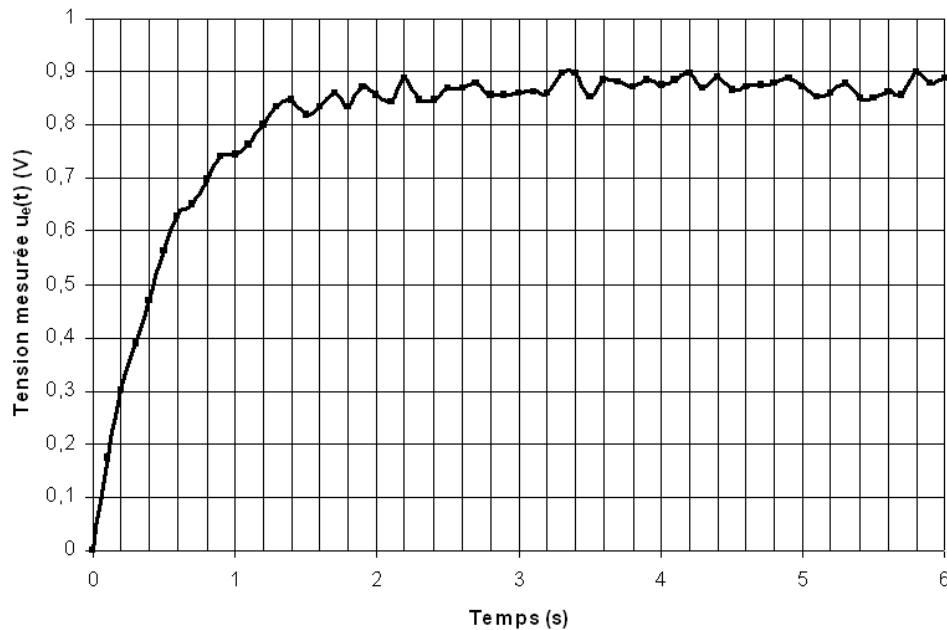


Le chariot est actionné par un moteur électrique piloté par sa tension d'entrée $u_m(t)$. Cette tension est obtenue à l'aide d'un amplificateur fournissant une tension $u_m(t)$ proportionnelle à la tension de commande Δu (gain $K_A = 500$ qui peut être choisi différemment si besoin). Un capteur de vitesse mesure la vitesse $v(t)$ et renvoie une information de tension $u_e(t)$ proportionnelle à la vitesse v (gain $J = 0,3 \text{ V.s.m}^{-1}$).

Question n°1 : Déterminer la fonction à mettre dans le convertisseur (« ? ») pour que V soit asservi sur V_c .

Modélisation du comportement du moteur

Le moteur étant relativement complexe, il est impossible de donner a priori un modèle de connaissance $H(p)$ comme pour le capteur de vitesse ou l'amplificateur. Afin de modéliser son comportement, on choisit de faire une mesure et de proposer un modèle simple représentatif. La courbe suivante montre la réponse obtenue par le capteur de vitesse lorsqu'un échelon de tension $u_m(t) = u_0$ (avec $u_0 = 70 \text{ V}$) est appliqué en entrée.



On choisit un modèle simple du premier ordre pour identifier le comportement du moteur, soit $H(p) = \frac{K_c}{1+\tau.p}$, où K_c et τ sont à déterminer à l'aide de la courbe.

Question n°2 : Justifier le choix d'un modèle du premier ordre.

Question n°3 : Déterminer K_c à l'aide de la courbe.

Question n°4 : Déterminer τ à l'aide la courbe par trois méthodes. À partir des trois valeurs obtenues, proposer une valeur de τ pertinente.

Étude des performances du système en boucle fermée

On cherche maintenant à caractériser les performances du système asservi, c'est-à-dire la stabilité, la rapidité et la précision.

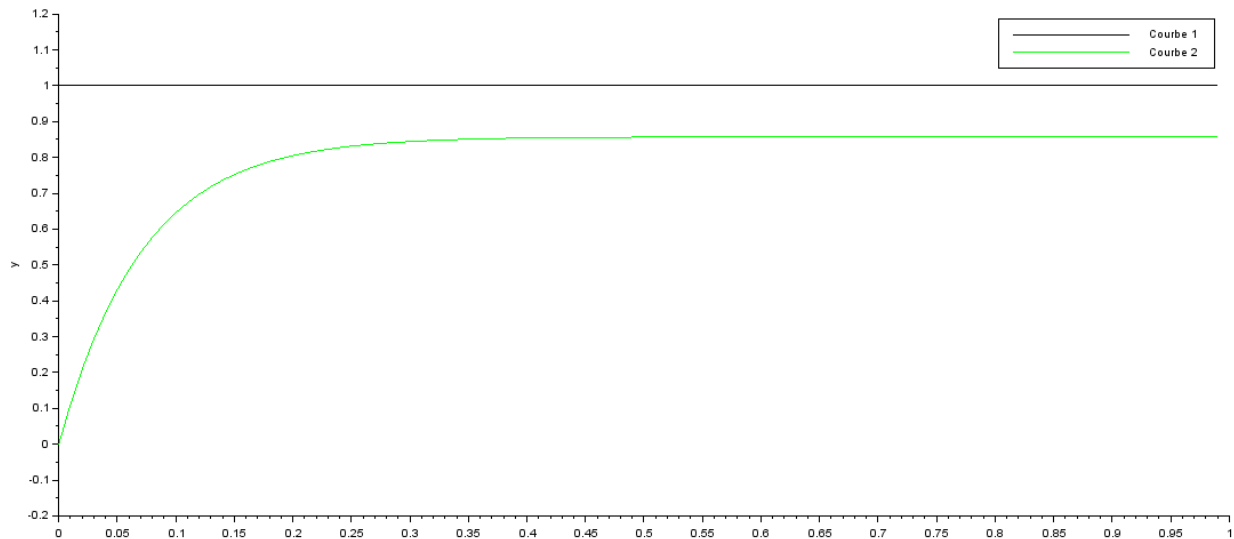
Question n°5 : Calculer la fonction de transfert $H_T(p) = \frac{v(p)}{v_c(p)}$ du chariot asservi. Déterminer les caractéristiques de cette fonction de transfert.

Question n°6 : En calculant la valeur à convergence de $v(t)$ suite à une entrée en échelon unitaire, déterminer si le système est précis. Peut-on rendre le système précis en modifiant la valeur de K_A ?

Question n°7 : Déterminer la rapidité du système. Expliquer comment on peut gagner en rapidité. Décrire la conséquence sur la précision.

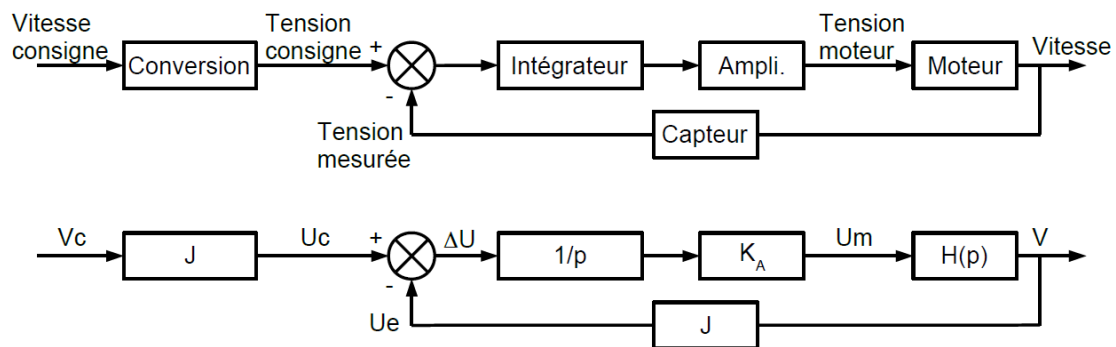
La réponse indicielle ($V_C = 1 \text{ m.s}^{-1}$) est tracée sur le graphe de la page suivante (ordonnée : vitesse en m.s^{-1} ; abscisse : temps en s).

Question n°8 : En vous aidant de la réponse indicielle simulée, conclure vis-à-vis de l'exigence id1.



Amélioration de la précision

Une méthode classique pour augmenter la précision est d'ajouter un intégrateur $1/p$ dans la chaîne directe (voir figure ci dessous). Cet ajout est facile en amont de l'amplificateur. On désigne par « correcteur » cet élément rajouté, destiné à améliorer le comportement de l'asservissement.



Question n°9 : Calculer la fonction de transfert $H_C(p) = \frac{v(p)}{v_c(p)}$ du chariot asservi. Déterminer les caractéristiques de cette fonction de transfert.

Question n°10 : Déterminer le temps de réponse à 5% du système. Conclure quant aux critères de rapidité et de dépassement.

Question n°11 : Déterminer si le système est précis. Conclure quant au respect du critère d'erreur statique.

Question n°12 : Donner l'équation différentielle liant $v(t)$ à $v_c(t)$.

Question n°13 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse indicielle d'amplitude $v_{c0} = 10 \text{ m.s}^{-1}$.

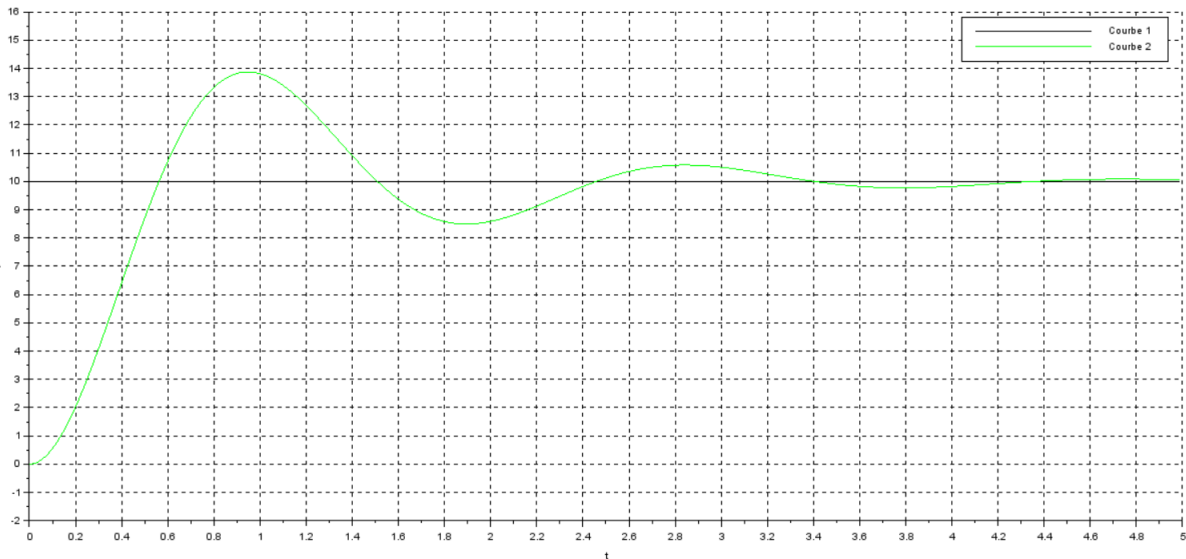
La réponse aux questions suivantes devra se faire en utilisant les graphes de la page suivante.

Question n°14 : Retrouver, à l'aide des graphiques, les performances du système.

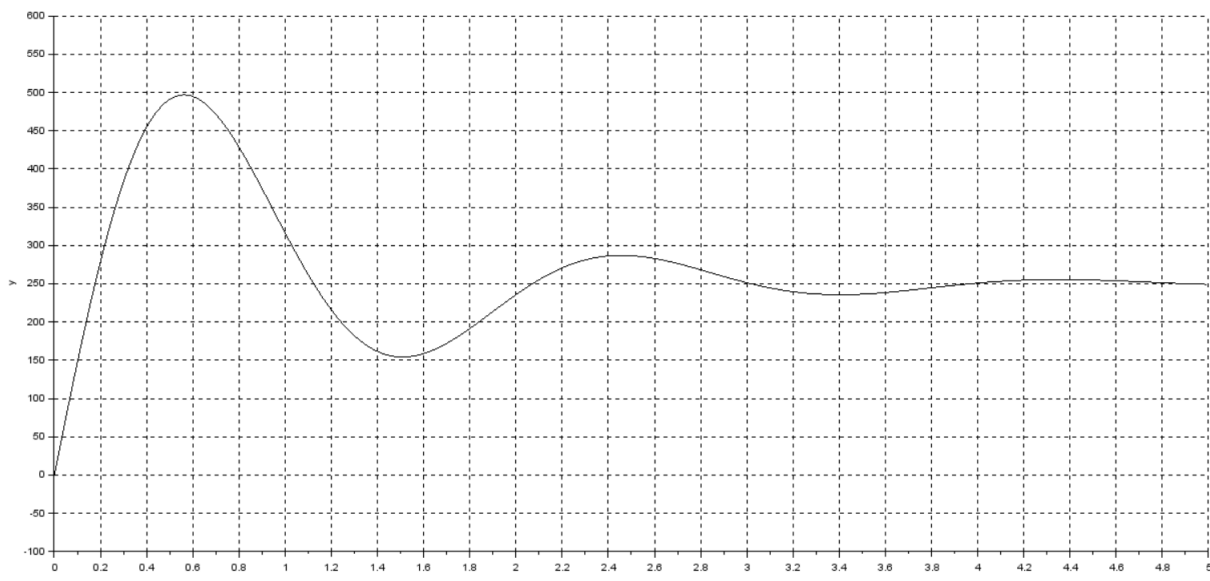
Question n°15 : La tension maximale acceptée aux bornes du moteur est de 400 V. Le système actuel répond-il à cette exigence ? Que faire pour y remédier ? Quel est l'impact sur les performances du système ?

Question n°16 : Un système correctement asservi implique-t-il qu'il est précis ?

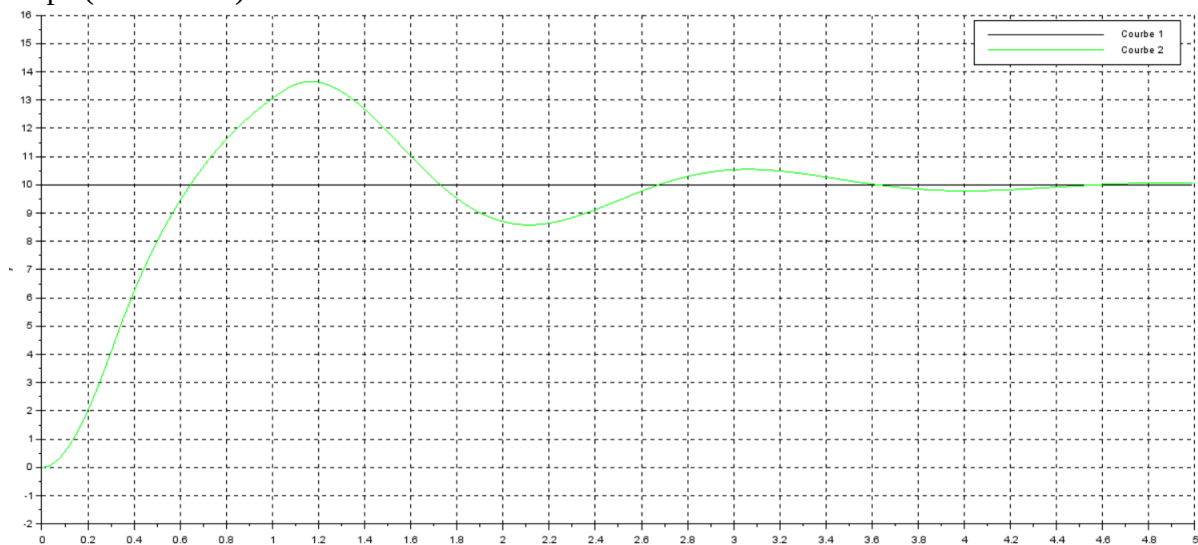
Réponse indicielle ($V_c = 10 \text{ m.s}^{-1}$) de la vitesse de sortie (en m.s^{-1}) en fonction du temps (en seconde) :



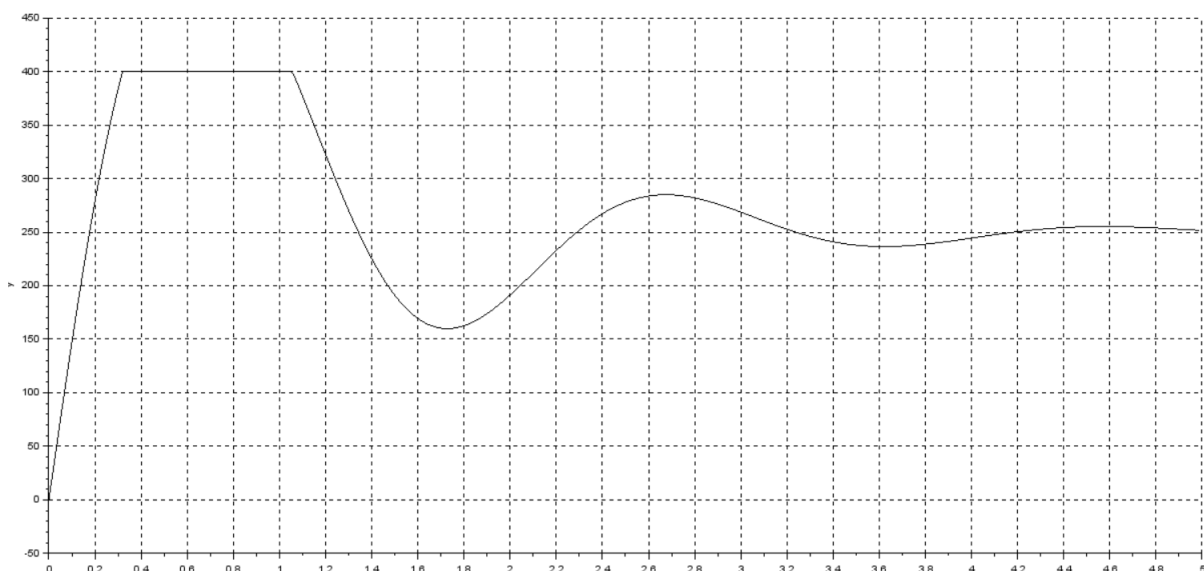
Évolution de la tension aux bornes du moteur (en volt) (temps en seconde) :



Réponse indicielle ($V_c = 10 \text{ m.s}^{-1}$) de la vitesse de sortie (en m.s^{-1}) en fonction du temps (en seconde) – Présence du saturateur de tension :



Évolution de la tension aux bornes du moteur (en volt) (temps en seconde) :

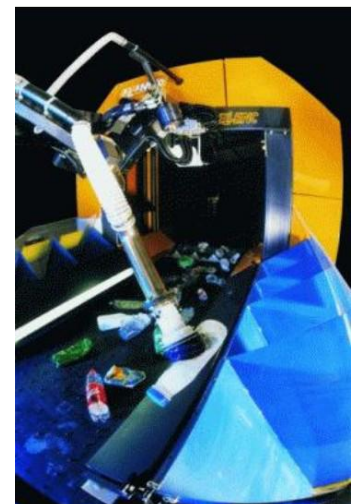


Exercice n°2 : analyse d'un préhenseur de pièces

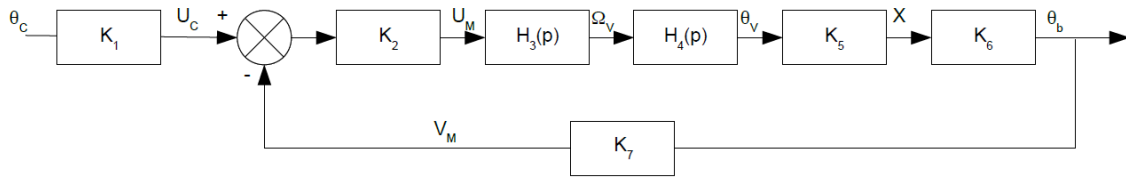
Le support d'étude est un préhenseur de pièces. Il permet à l'utilisateur de prendre des pièces pour les déplacer. L'application illustrée sur l'image ci-dessous et la prise de bouteilles plastiques sur un tapis roulant, afin de les trier pour faire du recyclage.

Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Permettre à l'utilisateur de prendre des pièces	Rapidité	$t_{r5\%} < 0,2 \text{ s}$
	Bande passante	$\omega_{3\text{dB}} > 15 \text{ rad.s}^{-1}$
	Préhension des pièces	Aucune pièce relâchée

L'objectif de cette étude est de vérifier le critère de rapidité de l'exigence Id1, décrit dans le cahier des charges de ce système.



On réalise l'asservissement de la position angulaire d'un bras du préhenseur de pièces, selon le schéma-blocs qui suit (l'angle du bras est $\theta_b(t)$, l'angle consigne est $\theta_c(t)$).



K_1 , K_2 , K_5 , K_6 et K_7 sont des constantes.

θ_c : angle consigne, U_c : tension consigne, U_M : tension moteur, Ω_V : vitesse angulaire de la vis, θ_V : angle de la vis, X : déplacement de l'écrou, θ_b : position angulaire du bras, V_M : tension mesurée, image de θ_b .

Question n°1 : Déterminer le lien entre K_1 et K_7 pour que $\theta_b(t)$ soit asservi sur $\theta_c(t)$.

La fonction de transfert $H_3(p)$ est réalisée par un moteur, dont les équations de comportement sont : $u_M(t) = R \cdot i(t) + e(t)$; $e(t) = k_e \cdot \omega_V(t)$; $C_M(t) = k_m \cdot i(t)$; $C_M(t) = J \cdot \frac{d\omega_V(t)}{dt}$

Avec : $u_M(t)$: tension du moteur ; $e(t)$: force contre électromotrice du moteur ; $i(t)$: intensité dans le moteur ; $C_M(t)$: couple exercé par le moteur ; $\omega_V(t)$: vitesse angulaire de la vis, liée à l'axe du moteur.

Question n°2 : Déterminer la fonction de transfert $H_3(p) = \frac{\Omega_V(p)}{U_M(p)}$.

Question n°3 : Montrer que $H_3(p)$ peut se mettre sous la forme $H_3(p) = \frac{K_3}{1+T_3 \cdot p}$ et déterminer les valeurs littérales de K_3 et T_3 .

La vitesse angulaire de la vis est $\omega_V(t) = K_3 \cdot U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T_3}}\right) \cdot u(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude U_0 .

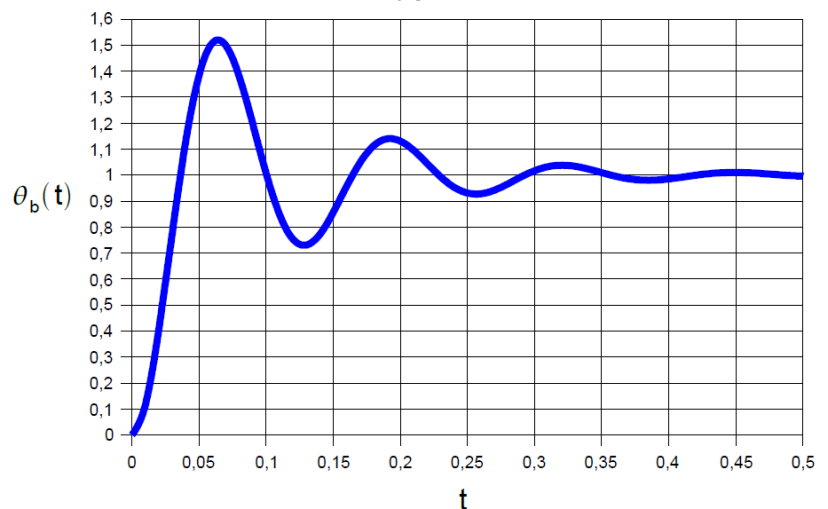
Question n°4 : Montrer que cette vitesse angulaire est bien l'évolution de la réponse indicielle. Préciser la valeur de $\omega_V(t)$ à l'origine, la pente de la tangente à l'origine de $\omega_V(t)$ et la valeur finale atteinte par $\omega_V(t)$ quand t tend vers l'infini.

On rappelle la relation entre l'angle $\theta_V(t)$ et la vitesse angulaire $\omega_V(t)$: $\omega_V(t) = \frac{d\theta_V(t)}{dt}$.

Question n°5 : Déterminer la fonction de transfert $H_4(p)$.

Question n°6 : Déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\theta_b(p)}{\theta_c(p)}$. Montrer que cette fonction peut se mettre sous la forme $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$. Déterminer les constantes K , ξ et ω_0 en fonction de K_1 , K_2 , K_3 , K_5 , K_6 , K_7 et T_3 .

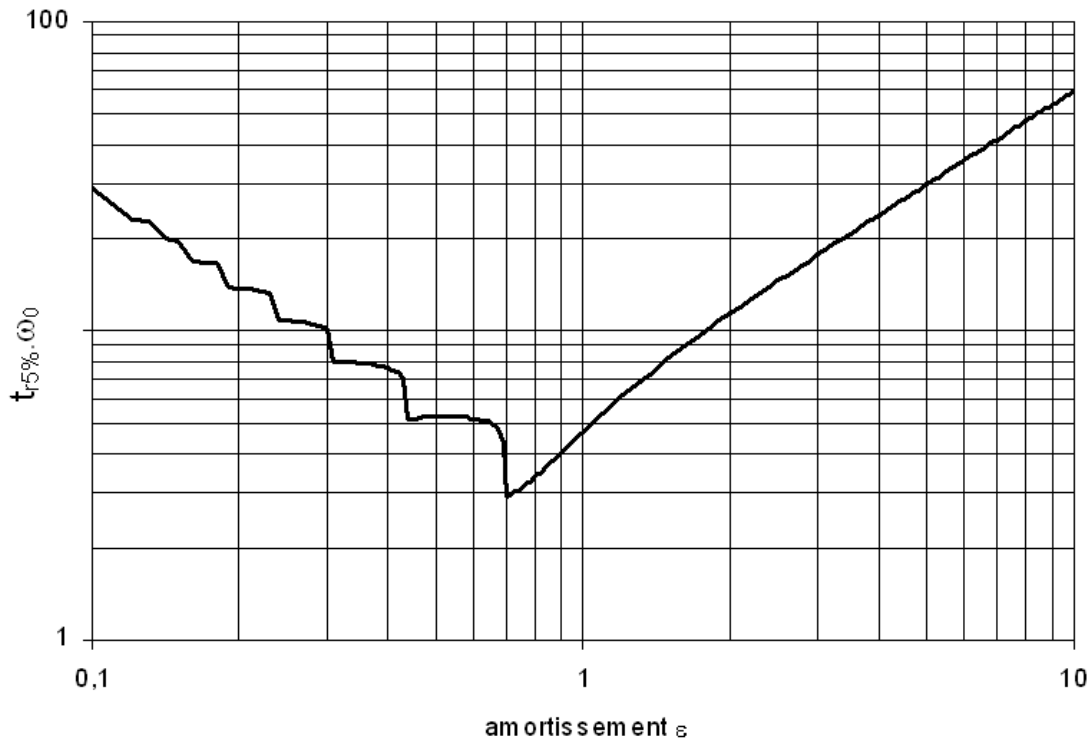
La réponse indicielle de $\theta(t)$ à un échelon unitaire est donnée ci-contre.



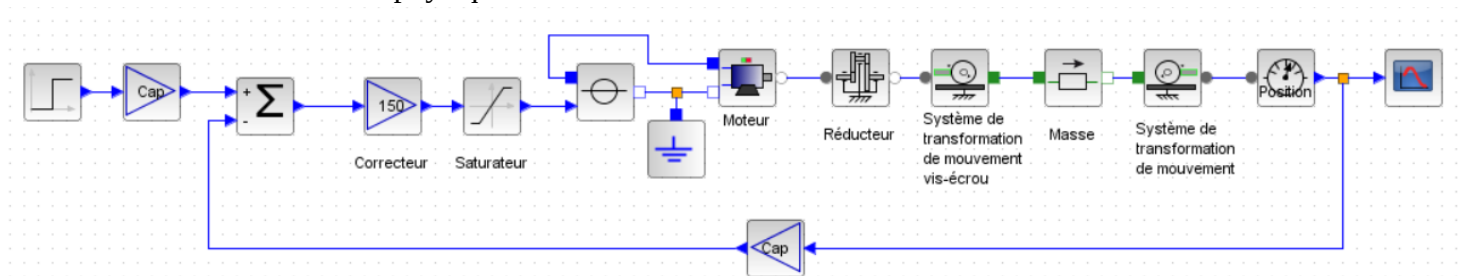
Question n°7 : Déterminer, en expliquant la démarche utilisée, les valeurs numériques de K , ξ et ω_0 .

Question n°8 : Déterminer, en expliquant la démarche utilisée, le temps de réponse à 5%. Conclure quant à la capacité du préhenseur de pièces à vérifier (ou non) le critère de rapidité de Id1.

Abaque du temps de réponse réduit (à 5%) pour un système du 2^{ème} ordre



La modélisation multiphysique retenue est la suivante :



Question n°9 : Donner la signification des blocs. Quelle(s) différence(s) présente(nt) ce modèle par rapport au schéma-blocs ?

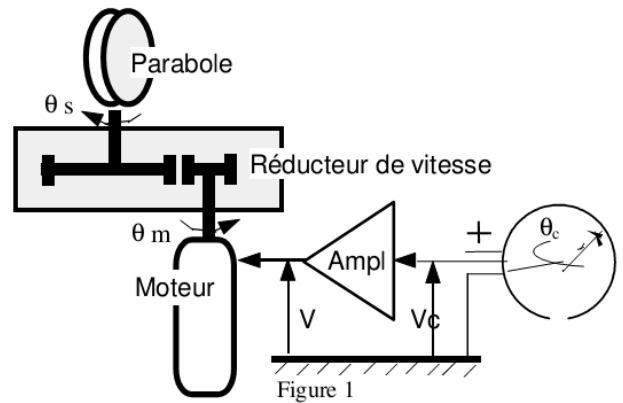
Exercice n°3 : radar

Le suivi des avions au voisinage des aéroports impose une grande précision dans le positionnement angulaire des antennes de radar. On souhaite donc asservir angulairement la tourelle d'un radar. Les conditions initiales sont supposées toutes nulles.

Le système est composé de la mise en cascade des éléments suivants :



- Un système de gain k_a constant, comportant un amplificateur, permettant de transférer la consigne angulaire au moteur en transformant cette consigne en une tension de commande ($k_a = 4 \text{ V} \cdot ^\circ^{-1}$) ;
- Un moteur à courant continu dont les équations de fonctionnement et les constantes associées sont données ci-dessous ;
- Un réducteur de vitesse permettant de multiplier le couple : $C_s = \lambda \cdot C_m$ avec $\lambda = 200$;
- Une charge Σ représentant le système radar composé de la tourelle de suivi et de l'antenne.



Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Suivre un avion	Erreur statique en régime permanent	0°
	Erreur de traînage en régime permanent	0,5° max lorsque la cible évolue à 10°·s ⁻¹

Extrait du C.d.C.F

Les équations du moteur électrique sont :

$$\begin{cases} v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) + e(t) \\ e(t) = k_2 \cdot \omega_m(t) \\ C_m(t) = k_1 \cdot i(t) \end{cases}$$

Avec $L = 200 \text{ mH}$, $R = 2,2 \text{ } \Omega$, $k_2 = 0,225 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$ et $k_1 = 0,225 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$.

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'arbre moteur donne :

$$C_m(t) - f \cdot \omega_m(t) = J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt}$$

Avec J , l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur ($J = 5 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) et f , le coefficient de frottement visqueux ramené à l'arbre moteur ($f = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$).

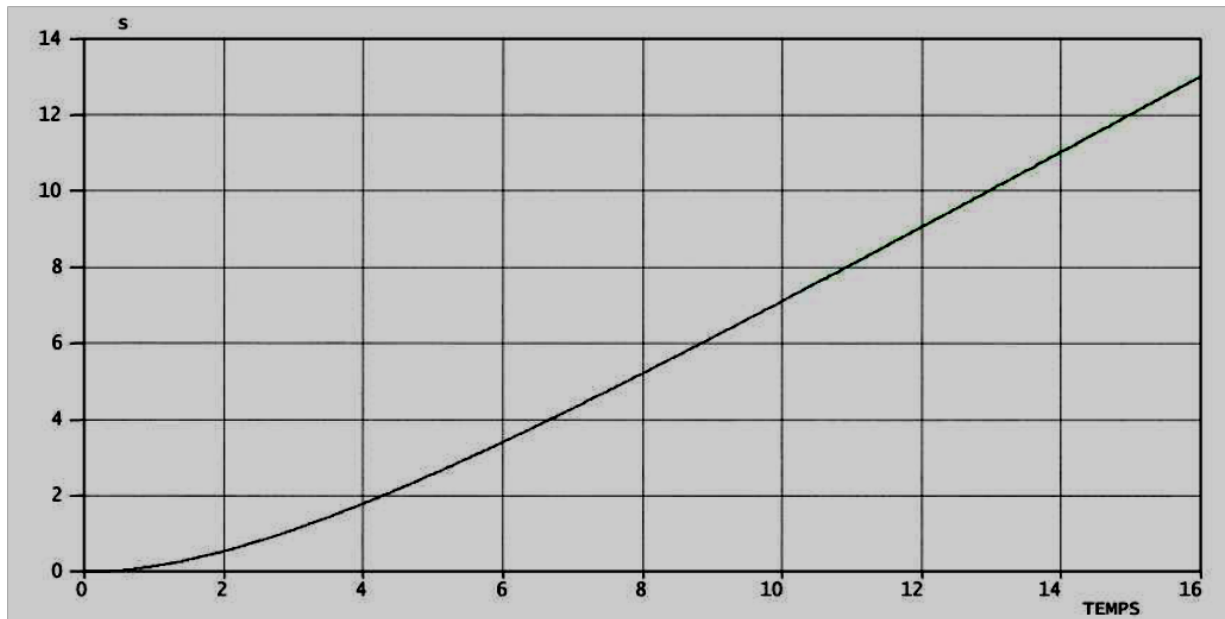
Question n°1 : Donner le schéma-blocs du moteur (entrée $v(t)$ et sortie $(C_m(t))$).

Question n°2 : Déterminer la fonction de transfert $H_m(p)$ du moteur. Mettre le résultat sous forme canonique (attention, le numérateur n'est pas constant).

Question n°3 : Déterminer le schéma-blocs du système de radar non asservi (entrée $\theta_c(t)$ et sortie $\theta_s(t)$).

La fonction de transfert de la charge étant inconnue, on la détermine par identification (cf. page suivante) : on applique en entrée de cette charge Σ un échelon de couple $C_0(t) = 1 \cdot u(t)$ (C_0 en $\text{N} \cdot \text{m}$). La position $\theta_s(t)$ en degré du radar obtenue par mesure est donnée par le tracé de la page suivante.

L'allure de la réponse laisse penser que la fonction de transfert de la charge est du type : $H_\Sigma(p) = \frac{K_h}{p \cdot (1 + T_h \cdot p)}$.

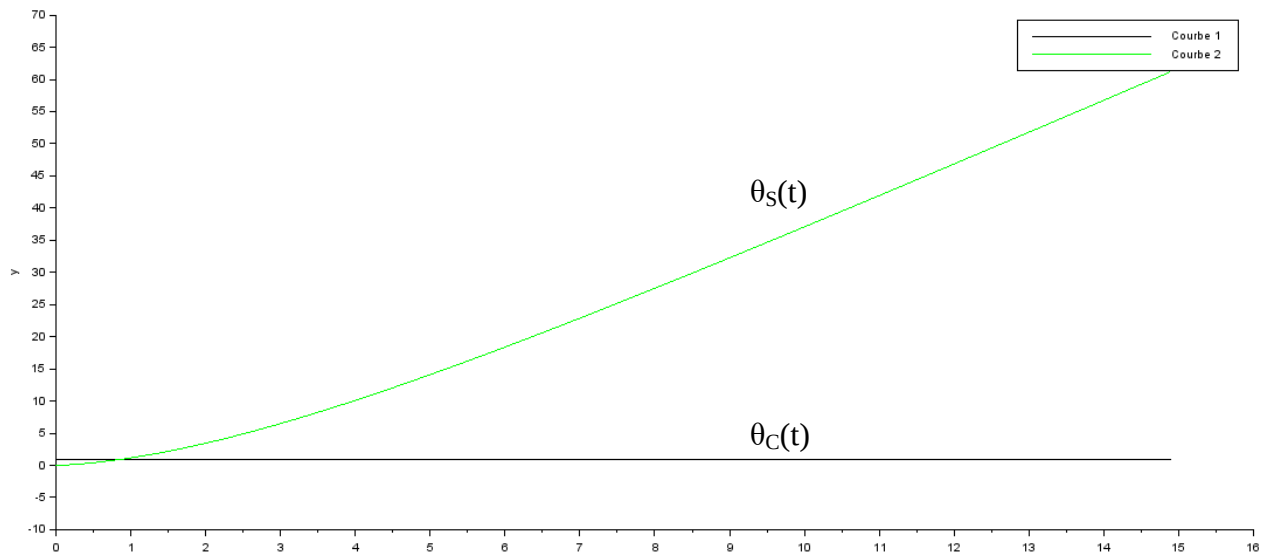


On donne l'équation temporelle suite à un échelon unitaire $C_0(t) = 1.u(t)$ obtenue par l'utilisation de ce modèle : $\theta_s(t) = 1.K_h. [t - T_h + T_h. e^{-t/T_h}].u(t)$.

Question n°4 : Montrer que cette équation est l'évolution de l'angle $\theta_s(t)$

Question n°5 : En vous aidant du graphe de la réponse temporelle, déterminer les paramètres K_h et T_h permettant d'utiliser au mieux ce modèle.

Question n°6 : Déterminer la fonction de transfert $H(p)$ (entrée $\theta_c(t)$ et sortie $\theta_s(t)$).



Réponse indicielle ($\theta_c = 1^\circ$) – abscisse : temps en s – ordonnée : angle en $^\circ$

Question n°7 : Le critère d'erreur statique est-il satisfait ? Justifier.

Pour remédier à ce problème, l'angle de sortie est mesuré et comparé à l'angle de consigne.

Question n°8 : Proposer un schéma-blocs du système asservi.

Question n°9 : Déterminer si les critères d'erreur sont respectés.